ELEYANG DESIGN

2020

La Vita E Bella

MEM

工程管理导论

精华笔记　第 02 讲　工程系统总体分析

2026/10/17

Content

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Chapter CH.02

Title 工程系统总体分析 精华笔记 Date 2026/10/17

Review 复习记录 / / / / / /

一句话概览

把工程当成一个开放系统：有输入输出、有全寿命周期、有技术结构(EBS)、有环境边界、有利益相关者。本章是工程管理者应有的“工程视野”。

目录(点击跳转)

① 系统与系统方法论(硬/软/WSR)

② 工程系统概念模型：输入与输出

③ EBS 工程技术系统分解结构

④ EBS vs WBS 辨析

⑤ 全寿命期五阶段

⑥ 三个寿命概念辨析

⑦ 工程环境与八大利益相关者

⑧ WSR 物理-事理-人理

⑨ 全书 10 大知识点(红色重点)

10. 树状框架 / 课后作业讲解

Content

系统定义(贝塔朗菲 1945)

由相互作用、相互依赖的若干要素结合而成、具有特定功能的有机整体。

八大特征:整体性、层次性、联系性、功能性、矛盾性、目的性、消化性、开放性。

硬系统方法论(Hall 1969)

霍尔三维结构:时间维(7阶段)+ 逻辑维(7步骤)+ 知识维。适合目标明确的工程问题。

软系统方法论(Checkland 1981)

针对"非结构问题",从不安的感觉出发,7步:问题情景→根定义→概念模型→比较→变革→行动。由目标导向转为过程导向。

其他方法论

TOP(Linstone 1999):技术-组织-人事三维;TSI(Flood&Jackson 1991):按复杂性+价值差异选方法;WSR(顾基发):物理-事理-人理。

↑ 返回目录

Content
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

工程是一个开放系统

在一定时间跨度和空间范围内建造和使用(运行),与外部环境不断交换物质、能量、信息。

输入 9 类(决定工程需求)

土地、资金、原材料、设备设施、劳动力、技术服务、能源、信息、工程文化。

输出 6 类(决定工程价值与影响)

① 产品或服务(价值体现);② 资金(盈利/还贷/税收);③ 三废和噪声/工程遗址;④ 信息;⑤ 工程文化;⑥ 其他(新技术/人才)。

大白话理解

输入=工程的"出身"(给什么料);输出=工程的"表现"(产出什么+留下什么副作用);工程作用=输入经系统转化后的全部正价值+负面影响。

↑ 返回目录

EBS = Engineering Breakdown Structure

按空间/功能/专业把工程分解成树状结构，决定工程的空间结构和专业构成。

两个分解维度

① 功能区：住宅楼、物业区、景观区、商业配套……可逐级拆子功能区。

② 专业工程系统：建筑、结构、给排水、电气、消防、暖通、智能化、电梯……再拆子系统。

EBS 的地位（8 个基础作用）

它是工程规划、各专业设计、WBS 与项目管理、运维健康管理、全寿命期信息/成本管理、工程组织、学科设置的共同基础。

课件案例

房地产小区、南京地铁一号线、某 250km 高速公路、紫禁城（外朝/内廷）、梅河高速葵岗隧道、广州大学城、肇庆大旺高新区。

↑ 返回目录

Content
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

一句话:EBS 拆“物”,WBS 拆“事”

EBS(工程系统分解结构)

拆的是工程实体本身——功能区、专业系统。回答:这东西由哪几部分构成?建成后基本不变。

WBS(工作分解结构)

拆的是建造过程的任务包——地基、主体、预埋、安装、装修、验收。回答:这事儿分几步干、谁干、多久、多少钱?

三者关系

① EBS 是 WBS 的基础和依据;② WBS 是 EBS 在项目管理中的展开;③ 两者要能对得上——EBS 每个系统在 WBS 里都有对应任务。

考试金句:EBS 管“物的结构”(空间维度),WBS 管“事的安排”(时间维度)。

↑ 返回目录

工程全寿命期：从摇篮到坟墓

构思产生 → 批准立项 → 开始施工 → 交付使用 → 报废拆除。

① 前期策划（想清楚）

构思产生→总目标与总体方案→项目建议书→可行性研究→立项决策。三峡工程论证几十年才上马。

② 设计与计划（画图纸）

拿地→规划→勘察→设计（方案→初步→技术→施工图）→招标→报建→施工许可证。

③ 施工（盖起来）

准备→土建→配套预埋→设备安装→装修→楼外工程→竣工验收→移交→决算。后续还有保修、回访、后评价。

④ 运行（用起来） / ⑤ 寿命结束

运行：出租/生产/维修保养。结束四条路：拆旧建新、生态复原、改造再利用（旧厂房改艺术区）、长期看护（核电）。

↑ 返回目录

设计寿命 / 实际使用寿命 / 全寿命期

设计寿命(规定值)

设计任务书规定的预期使用年限,主要针对主体结构。我国民用建筑分四级:一级100年以上、二级50-100年、三级25-50年、四级15年以下(GB50352-2005)。

实际使用寿命(实际值)

实际运行年限,受维护、使用强度、灾害、技术淘汰影响。英国建筑平均132.6年、法国102.9年、德国63.8年。

全寿命期(全过程)

从构思产生到报废拆除的完整时间线,包含策划+设计+施工+使用+拆除。

易错点:设计寿命和实际使用寿命都只讲"使用阶段";全寿命期讲"从摇篮到坟墓"的全过程,是最长的那条线。

↑ 返回目录

工程环境六大类

自然环境(地理/生态/气候/资源)、经济环境、政治环境、法律环境、文化环境(建筑文化/人文/技术水平)、其他(基础设施、相关者)。

案例:梅河高速穿越客家核心区,需保护客家围屋和民俗,工期短、质量要求高、环保要求高,传统 PM 模式已无法满足。

八大利益相关者

① 用户;② 投资者(企业/财团/银行);③ 业主(建设单位);④ 任务承担者(承包商/供应商/勘察设计/咨询);⑤ 政府及服务部门;⑥ 运维单位;⑦ 周边组织/居民;⑧ 其他(媒体/NGO)。

↑ 返回目录

WSR = 物理 / 事理 / 人理（顾基发 1995）

中国学者提出的整合系统方法论，融合东方哲学思辨，与 TOP、TSI 同列。

物理：这事本身是什么、有啥客观规律

技术上对不对、行不行。例：建桥——钢筋够不够粗、地基稳不稳、能扛几级地震。

事理：这事该怎么安排才合理

流程怎么走、资源怎么配。例：先打桩还是先架梁、工期排多久、预算怎么分。

人理：涉及的人怎么想、利益怎么摆

人能不能接受、会不会出乱子。例：居民拆迁补偿、环保组织反对、当地风俗讲究。

口诀：懂物理、明事理、通人理。西方方法论主要盯物理+事理，中国人特别加入人理——因为工程从来不是纯技术问题。

↑ 返回目录

全书最重要的 10 个知识点

1. 系统定义与八大特征(贝塔朗菲)

2. 硬系统(Hall 三维)vs 软系统(Checkland 七步)思维转变

3. WSR 物理-事理-人理方法论

4. 工程系统输入 9 类、输出 6 类

5. EBS 定义与 8 个基础作用

6. EBS 两维度:功能区 + 专业工程系统

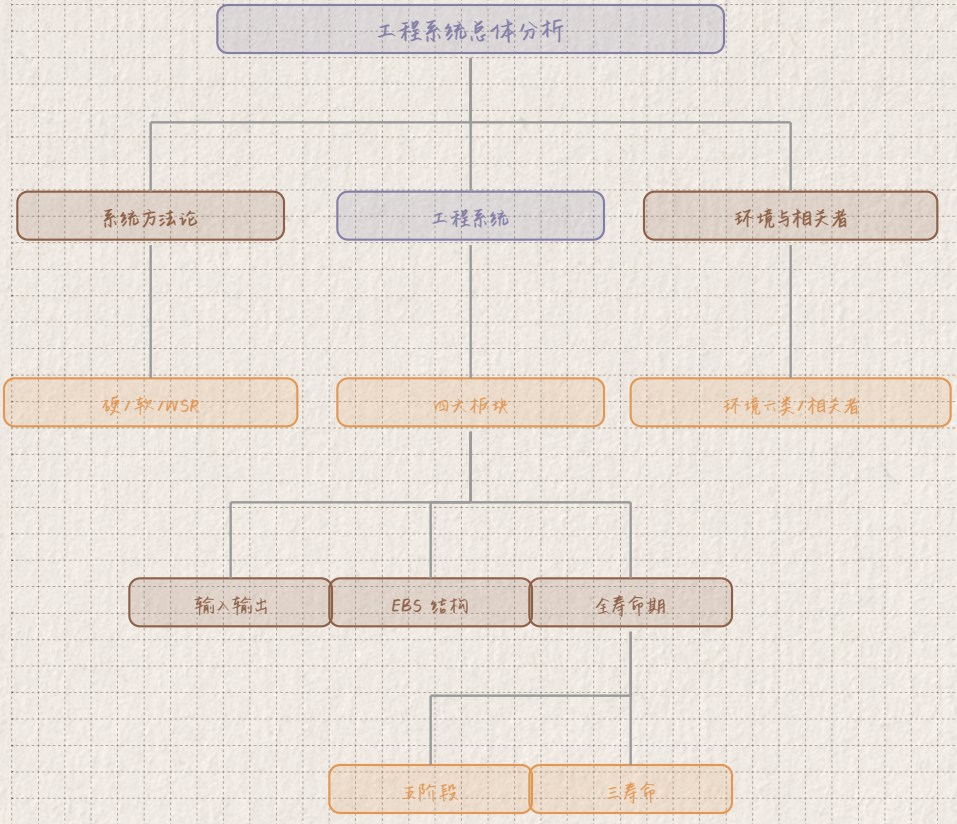
7. 设计寿命/实际使用寿命/全寿命期三者区别

8. 全寿命期五阶段:策划→设计→施工→运行→拆除

9. 民用建筑设计寿命四级(GB 50352-2005)

10. 工程八大利益相关者

↑ 返回目录



主线:系统观 → 工程输入输出 → 技术结构 EBS → 全寿命期 → 环境与利益相关者。

EBS vs WBS、WSR 三寿命辨析为考试高频点。

Content
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

课后作业答题框架

1. 三个寿命辨析

设计=规定值(保质期);实际=实际值(用了多久);全寿命=全过程(最长线,含策划/设计/施工/使用/拆除)。

2. 输入输出与工程作用

输入定出身→输出看表现→工程作用=输入经系统转化后的正价值+副作用。

3. EBS vs WBS

EBS 拆物(空间/功能/专业),WBS 拆事(阶段/任务);EBS 是 WBS 的基础,WBS 是 EBS 的管理展开。

4. 四层分解示范(你家小区)

第1层整个小区→第2层功能区(住宅/商业/物业/景观/车库)→第3层专业系统(建筑/结构/给排水/电气/消防/暖通/智能化/电梯)→第4层子系统(给排水再拆给水/污水/雨水/消防水)。

课堂研讨五段式

① 工程概况;② 功能划分;③ 技术系统;④ 环境系统(自然/经济/政治/法律/文化);⑤ 利益相关者;⑥ 你的认识(物理+事理+人理综合)。

↑ 返回目录

5 分钟精华摘要

① 工程是开放系统:9 类输入(地钱料设劳技能信文)→ 工程系统 → 6 类输出(产品/资金/三废/信息/文化/其他)。

② 技术结构靠 EBS:先按功能区拆、再按专业系统拆;EBS 是设计、采购、成本、运维、组织的共同基础。

③ 时间维度看全寿命期:策划→设计→施工→运行→拆除;区分设计寿命(规定)、实际寿命(表现)、全寿命(全过程)。

④ 外部约束看环境和人:六类环境 + 八大利益相关者;WSR 提醒你——物理技术行、事理流程顺、人理通人情,工程才真落地。

一句话收尾:像工程师一样看系统结构,像管理者一样排全寿命过程,像中国人一样通人情事理。

↑ 返回目录